

LAPORAN AWAL PROSES SISTEM SEWA SEPEDA LISTRIK PROJEK AKHIR



Dosen Pengampu :

JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh :

FADHIL AFIQ BADRUZZAMAN (20240801119)

Mata Kuliah :

Pemerograman Web (CR002)

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas proyek ini dengan judul “E-Rent Bike — Sistem Informasi Penyewaan Sepeda Listrik Terpadu Berbasis Multi-Role dengan Integrasi IoT.” Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian pada mata kuliah Pemrograman Website di Program Studi Teknik Informatika.

Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Pemrograman Web.
2. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung terselesaikannya tugas ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu di bidang teknologi informasi.

Tangerang, Mei 20256

ABSTRAK

E-Rent Bike dirancang sebagai sistem informasi penyewaan sepeda listrik terpadu yang mengintegrasikan tiga peran pengguna Super Admin, Owner, dan Customer serta memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk pemantauan armada secara *real-time*. Sistem ini bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan rental konvensional yang kerap menghadapi risiko kehilangan unit, pencatatan durasi sewa tidak akurat, dan keterbatasan pengawasan kondisi sepeda. Fitur utama mencakup validasi identitas penyewa melalui unggah KTP, hitung mundur sewa *real-time*, perhitungan denda otomatis, verifikasi pengembalian berbasis bukti foto, serta dashboard IoT yang menampilkan data baterai dan lokasi sepeda. Data sensor (tingkat baterai, koordinat GPS) disimulasikan melalui API dan divisualisasikan pada panel Owner. Sistem dikembangkan dengan metode *Waterfall* menggunakan Laravel, Filament, Livewire, dan MariaDB. Hasil implementasi menunjukkan bahwa integrasi IoT mampu meningkatkan keamanan aset dan efisiensi operasional rental. Dengan demikian, E-Rent Bike tidak hanya mengurangi potensi kehilangan unit, tetapi juga mendukung transformasi digital bisnis rental sepeda listrik secara menyeluruh.

Kata kunci: penyewaan sepeda listrik, sistem informasi rental, multi-role, validasi identitas, countdown real-time, Internet of Things, Laravel, Filament.

ABSTRACT

E-Rent Bike is designed as an integrated electric bicycle rental information system that unites three user roles Super Admin, Owner, and Customer while leveraging Internet of Things (IoT) technology for real-time fleet monitoring. The system aims to modernize conventional rental management, which often struggles with unit loss, inaccurate rental duration recording, and limited oversight of vehicle conditions. Key features include customer identity validation via ID card upload, real-time rental countdown, automatic penalty calculation, photo-based return verification, and an IoT dashboard that displays battery levels and bicycle locations. Sensor data (battery level, GPS coordinates) is simulated through an API and visualized on the Owner's panel. The system was developed using the Waterfall method with Laravel, Filament, Livewire, and MariaDB. Implementation results show that IoT integration enhances asset security and operational efficiency. Thus, E-Rent Bike not only minimizes the potential loss of units but also supports the comprehensive digital transformation of electric bicycle rental businesses.

Keywords: *electric bicycle rental, rental information system, multi-role, identity validation, real-time countdown, Internet of Things, Laravel, Filament.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB 1	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Batasan Masalah.....	5
1.5 Manfaat	6
1.6 Kerangka Berpikir	6
1.7 Metodologi Ringkas	6
BAB 2	7
2.1 Sistem Informasi Penyewaan.....	7
2.2 Konsep Multi-Role dan Autentikasi	7
2.3 Internet of Things (IoT) dalam Manajemen Armada	7
2.4 Teknologi Pengembangan.....	7
BAB 3	8
3.1 Pendekatan Pengembangan	8
3.2 Alur Penelitian.....	8
3.3 Alat dan Bahan	8
3.4 Perancangan Sistem.....	9
3.4.1 Use Case Diagram	9
3.4.2 Flowchart Sistem	10
3.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD).....	11
BAB 4	12
4.1 Desain Antarmuka	12
4.2 Fitur Utama yang Akan Dikembangkan	12
4.3 Struktur Basis Data.....	12
4.4 Rencana Pengujian	12
BAB 5	13
5.1 Kesimpulan	13
5.2 Saran Pengembangan Lanjutan	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penggunaan sepeda listrik sebagai moda transportasi mikro yang ramah lingkungan mendorong bertambahnya usaha penyewaan sepeda listrik di kawasan perkotaan dan wisata. Meski permintaan meningkat, banyak rental masih dijalankan secara konvensional. Pemilik mencatat identitas penyewa secara manual, mengandalkan ingatan atau buku tulis, tanpa sistem yang dapat menelusuri penyewa saat terjadi kehilangan unit. Penghitungan durasi sewa pun dilakukan secara kasar, sehingga selisih waktu (*overtime*) sering tidak terdeteksi dan merugikan pemilik. Di sisi lain, kemajuan Internet of Things (IoT) membuka peluang untuk memantau kondisi sepeda secara langsung. Sensor tingkat baterai dan modul GPS dapat dipasang pada setiap unit sepeda, sehingga pemilik rental dapat memantau lokasi dan daya baterai secara *real-time*. Namun, pemanfaatan IoT di usaha rental skala kecil masih sangat terbatas karena belum tersedianya platform yang menyatukan data sensor tersebut dengan proses bisnis penyewaan. Untuk menjawab persoalan tersebut, proyek akhir ini mengusulkan E-Rent Bike, sebuah sistem informasi penyewaan sepeda listrik berbasis web yang mengintegrasikan teknologi IoT ke dalam arsitektur *multi-role*. Sistem ini menghadirkan tiga peran pengguna: Super Admin sebagai pengawas platform, Owner sebagai pemilik armada, dan Customer sebagai penyewa. Sepeda listrik dibekali sensor baterai dan GPS yang datanya dikirim ke server secara berkala (disimulasikan melalui API). Fitur unggulan meliputi validasi identitas penyewa melalui unggah KTP, hitung mundur sewa *real-time*, perhitungan denda otomatis, verifikasi pengembalian berbasis bukti foto, serta dashboard pemantauan IoT bagi Owner untuk melihat lokasi dan tingkat baterai seluruh armada. Dengan memadukan kerangka kerja Laravel, Filament, Livewire, dan integrasi data IoT, E-Rent Bike diharapkan mampu menekan risiko kehilangan unit, menggantikan pencatatan manual, memberikan kendali operasional yang jelas, serta memanfaatkan data sensor untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi armada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan diselesaikan dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana meminimalkan risiko kehilangan unit sepeda listrik akibat tidak terekamnya identitas penyewa secara digital dan tidak adanya pelacakan lokasi?
2. Bagaimana menggantikan pencatatan durasi sewa manual dan penghitungan denda yang tidak akurat?
3. Bagaimana menyediakan platform terpadu yang memberi kendali penuh kepada pemilik rental (Owner) atas armadanya, termasuk pemantauan kondisi IoT, sekaligus pengawasan global oleh Super Admin?

1.3 Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah, tujuan proyek akhir ini adalah:

1. Merekam identitas penyewa secara digital melalui unggah KTP dan foto wajah, serta menyediakan pelacakan lokasi sepeda berbasis GPS secara *real-time*.
2. Menerapkan penghitungan otomatis durasi sewa *real-time* serta denda keterlambatan tanpa intervensi manual.
3. Membangun panel administrasi bertingkat bagi Owner (kelola armada, pantau data IoT, verifikasi pengembalian) dan Super Admin (monitor transaksi global, kelola akun, dan reputasi pengguna).

1.4 Batasan Masalah

Agar pengerjaan proyek terfokus, ruang lingkup dibatasi sebagai berikut:

1. Sistem hanya melayani penyewaan sepeda listrik, tidak mencakup jenis kendaraan lain.

2. Proses pembayaran disimulasikan melalui unggah bukti transfer, belum terhubung ke *payment gateway* sungguhan.
3. Integrasi IoT dilakukan dengan simulasi pengiriman data (baterai dan koordinat GPS) melalui API server; perangkat keras sensor tidak dirakit secara fisik dalam proyek ini.
4. Metode pengembangan menggunakan model *Waterfall* hingga tahap pengujian.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diperoleh masing-masing aktor dari tercapainya tujuan sistem:

Bagi Owner

- Mengurangi potensi kehilangan unit karena identitas penyewa terekam dan lokasi sepeda terlacak secara *real-time*.
- Memperoleh kepastian pendapatan dari durasi sewa dan denda yang terhitung otomatis.
- Mengelola sendiri inventaris sepeda, memantau kondisi baterai, serta memverifikasi pengembalian melalui panel khusus.

Bagi Customer

- Keamanan data identitas terlindungi dan hanya digunakan untuk verifikasi penyewaan.
- Mengetahui secara transparan sisa waktu sewa dan biaya tambahan jika terlambat.
- Kemudahan reservasi dan pengembalian dengan bukti foto yang tervalidasi.

Bagi Super Admin

- Memantau seluruh transaksi sewa dan pendapatan global secara *real-time*.
- Mengontrol kualitas pengguna dengan pembekuan akun bermasalah serta pemberian rating kepatuhan.
- Menjaga keamanan platform melalui pencatatan log aktivitas otomatis.

1.6 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari identifikasi tiga persoalan utama rental konvensional: risiko kehilangan unit, pencatatan waktu tidak akurat, dan keterbatasan pengelolaan armada termasuk minimnya pemanfaatan data sensor IoT. Berdasarkan studi pustaka mengenai sistem penyewaan, arsitektur *multi-role*, teknologi Laravel dan Filament, serta konsep IoT, dilakukan analisis kebutuhan fungsional. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan ke dalam perancangan sistem (use case diagram, flowchart, ERD) yang telah memasukkan entitas data sensor (baterai, koordinat). Tahap implementasi dilakukan menggunakan Laravel untuk logika bisnis, Filament untuk panel admin, Livewire untuk interaktivitas, dan API endpoint untuk menerima data simulasi IoT. Rangkaian modul diuji secara fungsional sebelum dihasilkan platform E-Rent Bike yang siap digunakan oleh ketiga aktor.

1.7 Metodologi Ringkas

Proyek ini menerapkan model pengembangan *Waterfall* yang terdiri atas empat tahap utama:

1. **Analisis Kebutuhan** – Mengumpulkan kebutuhan melalui observasi proses rental, wawancara, dan studi literatur tentang integrasi IoT.
2. **Perancangan Sistem** – Merancang proses bisnis (use case, flowchart) dan struktur data (ERD) yang mencakup data sensor.

3. **Implementasi** – Mengembangkan sistem dengan Laravel 11, Filament v3, Livewire v3, Tailwind CSS, MariaDB, serta endpoint API untuk simulasi IoT.
4. **Pengujian** – Menguji setiap fitur secara *blackbox* dan melakukan uji penerimaan pengguna (UAT).

BAB 2

STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi Penyewaan

Sistem penyewaan adalah aplikasi yang memfasilitasi peminjaman aset sementara antara penyedia dan penyewa dengan pencatatan waktu dan biaya. Karakteristik utamanya meliputi manajemen inventaris, pemesanan, durasi sewa, serta pengembalian (O'Brien & Marakas, 2014). Pada rental sepeda listrik, validasi identitas penyewa dan pemantauan kondisi baterai menjadi aspek tambahan yang krusial.

2.2 Konsep Multi-Role dan Autentikasi

Arsitektur multi-role membagi hak akses sistem ke dalam beberapa peran (Super Admin, Owner, Customer). Setiap role memiliki izin spesifik yang dibatasi oleh *middleware* autentikasi. Laravel menyediakan fitur *Gates* dan *Policies* untuk otorisasi yang fleksibel, serta *middleware* bawaan untuk memeriksa peran pengguna (Stauffer, 2019). Pemisahan ini mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan keamanan data.

2.3 Internet of Things (IoT) dalam Manajemen Armada

IoT memungkinkan objek fisik seperti sepeda listrik dilengkapi sensor dan aktuator yang terhubung ke internet untuk mengirimkan data secara *real-time*. Dalam konteks rental, data yang relevan adalah tingkat baterai dan koordinat GPS. Data ini dapat digunakan untuk memantau posisi sepeda, mendeteksi pergerakan di luar area yang diizinkan (*geofencing*), serta memberikan peringatan dini jika baterai hampir habis (Atzori et al., 2010). Platform rental yang mengintegrasikan IoT dapat meningkatkan keamanan aset dan efisiensi operasional secara signifikan.

2.4 Teknologi Pengembangan

- **Laravel 11:** Framework PHP dengan arsitektur MVC yang menyediakan routing, ORM Eloquent, sistem antrean, penjadwalan, dan notifikasi (Laravel Documentation, 2024).
- **Filament v3:** Admin panel builder berbasis TALL stack untuk membuat dashboard interaktif dengan cepat (Filament Documentation, 2024).
- **Livewire v3 & Alpine.js:** Menghadirkan pengalaman *Single Page Application* tanpa menulis JavaScript rumit, penting untuk countdown timer dan update data IoT secara *real-time*.
- **Tailwind CSS:** Framework utility-first untuk desain responsif dan konsisten.
- **MariaDB 10.11:** Basis data relasional yang handal untuk menjaga integritas transaksi.
- **Docker & Nginx:** Kontainerisasi untuk lingkungan pengembangan yang konsisten.

BAB 3

METODOLOGI

3.1 Pendekatan Pengembangan

Model *Waterfall* dipilih karena kebutuhan sistem telah terdefinisi dengan jelas. Tahapannya meliputi analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian.

3.2 Alur Penelitian



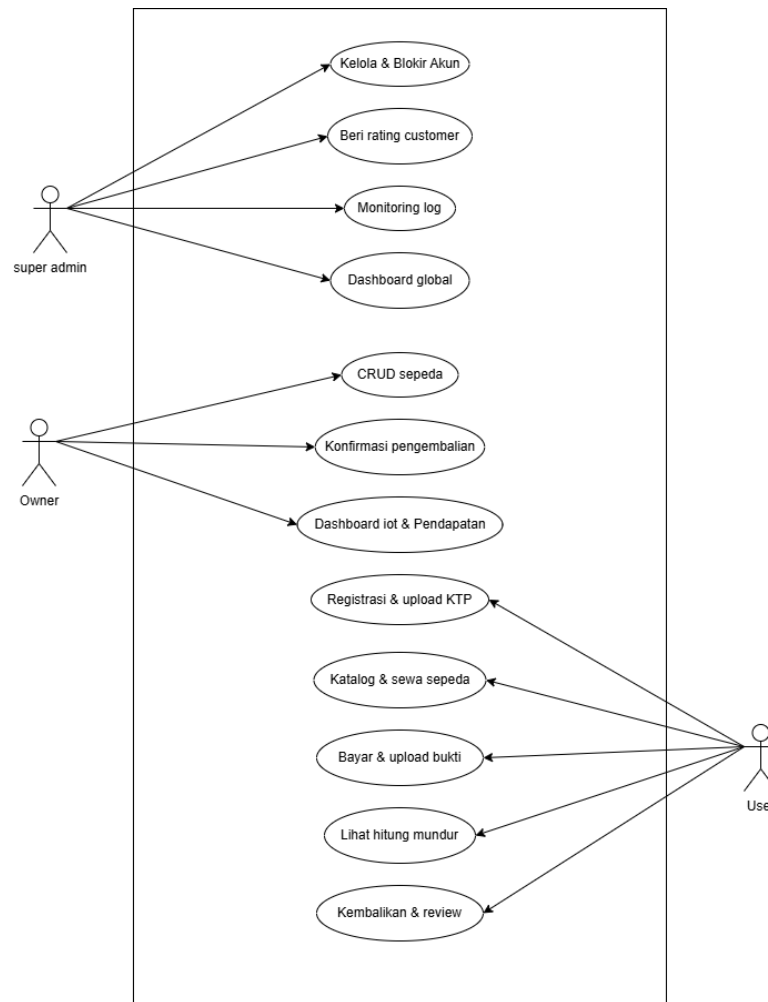
Gambar 1 Alur penelitian

3.3 Alat dan Bahan

- **Perangkat Lunak:** Laravel 11, Filament 3, Livewire 3, Tailwind CSS, MariaDB, Docker Desktop, VS Code, Git, Mermaid untuk diagram.
- **Perangkat Keras:** Laptop pengembang dengan RAM 16 GB, koneksi internet.
- **Simulasi IoT:** Script pengirim data dummy (Postman atau Laravel Command) yang mengirimkan JSON berisi `bike_id`, `battery_level`, `latitude`, `longitude` ke endpoint API.

3.4 Perancangan Sistem

3.4.1 Use Case Diagram

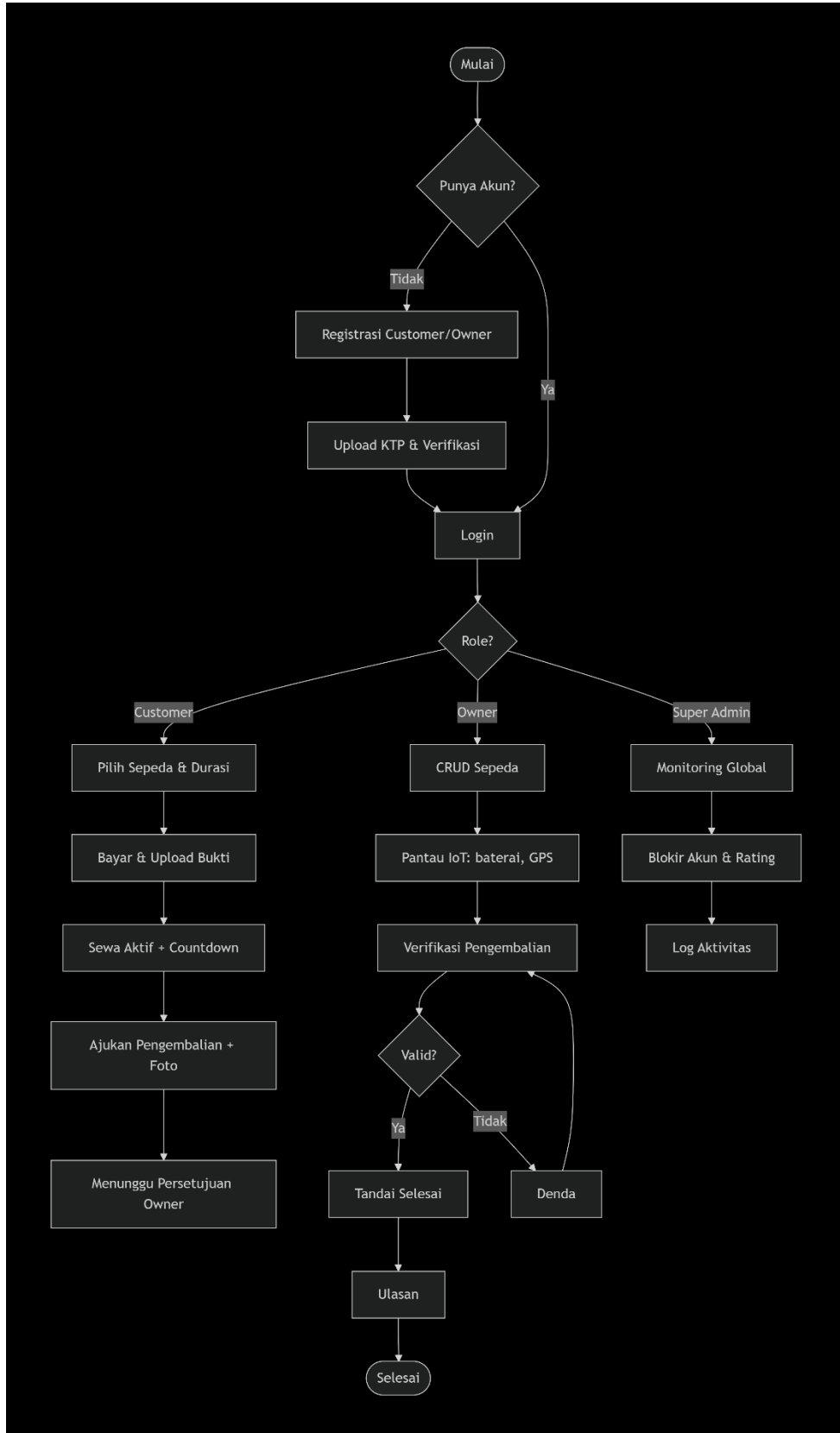


Gambar 2 Use case diagram

Penjelasan:

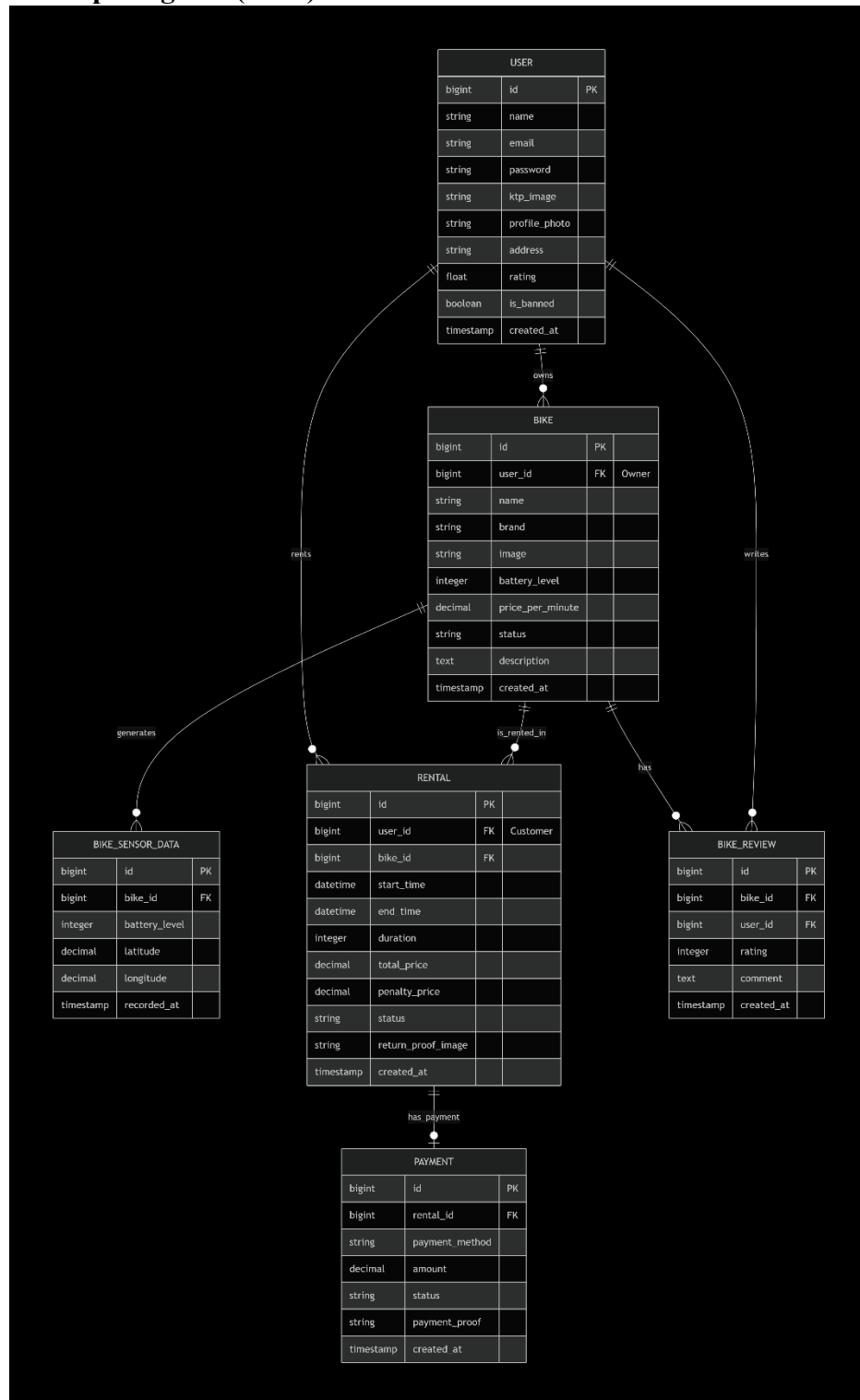
- **Customer:** Registrasi, sewa, bayar, lacak waktu, kembalikan.
- **Owner:** Kelola sepeda, verifikasi pengembalian, pantau data IoT (baterai, lokasi).
- **Super Admin:** Kelola akun, rating, log, transaksi global.

3.4.2 Flowchart Sistem



Gambar 3 Flow chart sistem

3.4.3 Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 4 Entity Relationship Diagram

Penjelasan:

- BIKE_SENSOR_DATA menyimpan data simulasi IoT (baterai, koordinat) yang dikirim berkala.
- Owner dapat melihat data terbaru dari tabel ini melalui dashboard.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN (RENCANA HASIL)

4.1 Desain Antarmuka

- **Landing Page Customer:** Menampilkan daftar sepeda dengan foto, merek, baterai, dan harga. Tombol “Sewa” tersedia untuk setiap sepeda.
- **Dashboard Livewire:** Saat sewa aktif, muncul *countdown timer* dan status baterai sepeda yang dipinjam.
- **Panel Admin Filament:**
 - Super Admin: /admin – statistik global, manajemen user, log aktivitas.
 - Owner: /owner – CRUD sepeda, verifikasi pengembalian, **dashboard IoT** (peta sederhana dan indikator baterai).

4.2 Fitur Utama yang Akan Dikembangkan

1. **Validasi Identitas:** Customer wajib unggah KTP dan foto wajah; status verifikasi ditampilkan.
2. **Manajemen Armada + IoT:** Owner mengelola sepeda; data baterai dan GPS dari simulasi IoT ditampilkan dalam tabel dan peta.
3. **Sewa dengan Timer:** Hitung mundur durasi sewa secara *real-time*; denda otomatis jika terlambat.
4. **Verifikasi Pengembalian:** Customer unggah foto bukti; Owner memverifikasi; jika tidak sesuai, denda dikenakan.
5. **Rating dan Pemblokiran:** Super Admin memberi rating 0-5 dan membekukan akun bermasalah.
6. **Log Aktivitas:** Semua tindakan penting tercatat menggunakan Spatie Activity Log.
7. **Simulasi IoT:** Endpoint API POST /api/bike-sensor-data menerima data dummy dan menyimpannya ke database.

4.3 Struktur Basis Data

Lima tabel utama (users, bikes, rentals, payments, bike_reviews) ditambah bike_sensor_data untuk menyimpan data sensor. *Seeder* akan membuat satu akun Super Admin dan beberapa data dummy.

4.4 Rencana Pengujian

- **Unit Test:** Memastikan logika perhitungan durasi, denda, dan penyimpanan data sensor.
- **Blackbox Test:** Menguji setiap use case, termasuk dashboard IoT dan hak akses tiap role.
- **UAT:** Melibatkan calon pengguna untuk menguji alur sewa dan pemantauan IoT.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proyek Tugas Akhir ini telah merancang E-Rent Bike, sebuah sistem penyewaan sepeda listrik berbasis web yang menggabungkan arsitektur multi-role dengan integrasi IoT. Sistem mampu merekam identitas penyewa, menghitung durasi dan denda otomatis, serta menyediakan dashboard IoT bagi Owner untuk memantau baterai dan lokasi sepeda secara *real-time*. Teknologi Laravel, Filament, dan Livewire mendukung interaktivitas tinggi, sementara simulasi IoT menunjukkan kesiapan platform untuk dihubungkan dengan sensor sebenarnya.

5.2 Saran Pengembangan Lanjutan

1. **Implementasi Perangkat Keras:** Merakit sensor baterai dan GPS sebenarnya pada sepeda, lalu menghubungkannya ke API.
2. **Payment Gateway:** Mengintegrasikan Midtrans atau Xendit untuk pembayaran *real*.
3. **Aplikasi Mobile:** Mengembangkan aplikasi penyewa berbasis Flutter agar dapat melacak sewa dan menerima notifikasi.
4. **Geofencing & Notifikasi:** Menerapkan *geofencing* untuk mendeteksi sepeda keluar area dan mengirim notifikasi otomatis.
5. **Machine Learning:** Menganalisis data sensor untuk memprediksi kebutuhan perawatan baterai.

DAFTAR PUSTAKA

1. O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2014). *Management Information Systems* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
2. Stauffer, M. (2019). *Laravel: Up & Running* (2nd ed.). O'Reilly Media.
3. Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. *Computer Networks*, 54(15), 2787-2805.
4. Laravel Documentation. (2024). *Laravel 11.x*. <https://laravel.com/docs/11.x>
5. Filament Documentation. (2024). *Filament v3*. <https://filamentphp.com/docs/3.x>
6. Tailwind CSS Documentation. (2024). *Tailwind CSS*. <https://tailwindcss.com/docs>
7. MariaDB Foundation. (2024). *MariaDB 10.11 Documentation*. <https://mariadb.com/kb/en/documentation/>
8. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.